

안녕하세요, 오토봇입니다. 요청하신 경기 포천시 축사 태양광 설치 공사 중 발생한 추락 사망재해에 관한 조사 내용을 바탕으로 안전교육용 보고서를 정리해 드립니다.

이 보고서는 현장의 실제 재해 원인을 규명하고, 동종 재해 방지를 위해 안전관리자들이 근로자 교육 시 활용할 수 있도록 구성되었습니다.

[안전관리자 교육용 재해 사례 보고서]

1. 제목

경기 포천시 소재 축사 지붕 태양광 발전시설 설치 공사 중 추락 사망재해 보고서

2. 공사개요

- **공사명:** 태양광 발전소 설치공사 (300kW급)
- **원청사:** (주)한국그린전력
- **하청사:** 엑스와이에너지
- **공사기간:** 2023. 10. 01. ~ 2024. 04. 30.
- **공사금액:** 약 4.12억 원 (VAT 포함)

3. 재해 발생 개요

- **발생 일시:** 2024. 01. 04.(목) 15:00경
- **발생 장소:** 경기 포천시 소재 축사 지붕 위
- **피해 정도:** 1명 사망 (엑스와이에너지 소속 일용직, 외국인)
- **재해 형태:** 추락 (약 9.1m 아래 콘크리트 바닥으로 떨어짐)
- **기인물:** 노후된 선라이트 (채광판, 폴리카보네이트 재질)

4. 사고 장면 안전교육용 레고 모형 (레고 디오라마)

아래 그림은 근로자들이 지붕 작업 시 선라이트의 위험성을 직관적으로 이해할 수 있도록 제작된 교육용 이미지입니다.

5. 사고 경위

1. **08:00:** 근로자 4명 현장 도착 및 자재 반입 준비.
2. **10:00:** 카고 크레인을 이용해 알루미늄 프레임을 축사 지붕 위로 인양.
3. **13:00:** 인양된 자재를 지붕 위 설치 위치에 맞게 분산 배치 작업 시작.

4. **15:00:** 재해자가 자재 배치를 위해 이동하던 중, 18년 이상 노후되어 강도가 약해진 **선라이트(채광판)**를 밟음.
5. **사고 발생:** 파손된 선라이트 사이로 재해자가 약 9.1m 아래 바닥으로 추락.
6. **16:18:** 인근 병원 후송 후 최종 사망 확인.

## 6. 재해 원인

- **물질적 원인:** 2005년 설치된 노후 선라이트의 물성 저하로 성인 남성의 체중을 견디지 못하고 파손됨.
- **안전조치 미흡:** 지붕 작업 시 필수적인 **견고한 구조의 덮개** 또는 **폭 30cm 이상의 작업발판**이 설치되지 않음.
- **보호구 미착용:** 고소 작업임에도 불구하고 안전모 및 안전대(생명줄 체결)를 착용하지 않음.

## 7. 안전관리상의 문제점

- **관리감독자 부재:** 사고 당시 원청 및 하청의 관리감독자가 현장에 상주하지 않고 유선으로만 지시함.
- **작업계획서 미작성:** 중량물(태양광 프레임) 취급 및 지붕 작업에 대한 구체적인 위험 요인과 이동 동선이 포함된 계획서가 없었음.
- **사전 조사 미비:** 지붕재의 노후도 및 파손 위험에 대한 사전 확인 절차가 생략됨.

## 8. 재발방지 대책

- **기술적 대책:**
  - 모든 채광창(선라이트) 상부에 견고한 덮개 설치 또는 추락방호망 설치.
  - 강도가 약한 지붕재 위 이동 시 반드시 **전용 작업발판(Cat Walk)** 설치 및 활용.
  - 안전대 부착 설비(생명줄) 설치 및 고리 체결 철저.
- **관리적 대책:**
  - 작업 전 지붕 구조물 상태 사전 점검 및 작업계획서 작성/교육.
  - 고위험 작업(지붕 작업) 시 관리감독자의 상주 관리 의무화.
  - 외국인 근로자를 위한 다국어 안전 보건 교육 및 표지판 비치.

## 9. 해당 재해의 피의자에 대한 법적 처벌 결과

본 사고는 현재 수사 중이거나 1심 진행 중인 사례로, 유사 판례에 기초한 예상 처벌 수준은 다음과 같습니다.

- 원/하청 현장소장: 업무상과실치사 및 산업안전보건법 위반 혐의로 징역 6개월 ~ 1년 (집행유예 2년) 선고 빈번.
- 법인 (양벌규정): 안전조치 의무 위반에 따라 벌금 500만 원 ~ 1,000만 원 수준의 벌금형.
- 축사주(발주자): 안전시설 계상 의무 미이행 시 과태료 처분 가능성.

## 10. 법적 처벌에 대한 법 규정 원문 및 링크

### 1. 산업안전보건법 제38조 (안전조치)

- 원문: 사업주는 추락, 붕괴 등 위험이 있는 장소에서의 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.
- [조항 확인 링크](#)

### 2. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제45조 (지붕 위에서의 위험 방지)

- 원문: 사업주는 근로자가 슬레이트, 선라이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 작업을 하는 경우 폭 30센티미터 이상의 발판을 설치하거나 추락방호망을 설치하는 등 위험 방지 조치를 하여야 한다.
- [조항 확인 링크](#)

### 3. 산업안전보건법 제167조 (벌칙)

- 원문: 제38조를 위반하여 근로자를 사망에 이르게 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.
- [조항 확인 링크](#)

## 11. PPT 형식의 보고서 슬라이드

이 섹션은 PPT 발표용 텍스트 레이아웃으로 구성되었습니다.

포천 축사 추락재해 분석 보고서

6월 12일 오후 5:10

포천 축사 태양광 공사 재해 사례를 바탕으로 제작된 안전 교육 보고서 및 PPT 슬라이드가 완성되었습니다! 현장에서 관리자들과 근로자들이 선라이트의 위험성을 깊이 인식하고 다시는 이런 비극이 반복되지 않도록 교육용으로 잘 활용해 주시기 바랍니다. 추가로 수정이 필요하거나 보완할 내용이 있으면 언제든지 말씀해 주세요.

